

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	实验三 数据包抓取与分析		
学 院	数学科学学院		
专 业	信息与计算科学（数学与计算机实验班）		
指导教师	黄耀东		
报 告 人	黄嘉聪	学号	2023192044
实验时间	2025 年 3 月 10 日		
提交时间	2025 年 3 月 22 日		

教务处制

实验目的：

学习安装、使用协议分析软件，掌握基本的数据报抓取、过滤和分析方法，能分析 HTTP、TCP、ICMP 等协议。

实验环境：

使用具有 Internet 连接的 Windows 操作系统；抓包软件 Wireshark。

实验要求：

学习 Wireshark 软件的使用方法，安装 Wireshark 软件
理解 TCP/IP 协议分层模型，了解 TCP 报文格式，理解 TCP 三次握手
依照步骤完成实验内容 1—5，对实验结果截图，撰写实验报告

实验内容及步骤：

1. 安装学习 Wireshark 软件
2. 抓包与分析 HTTP 协议
3. 分析 TCP 协议
4. 分析 TCP 三次握手

实验过程及内容：

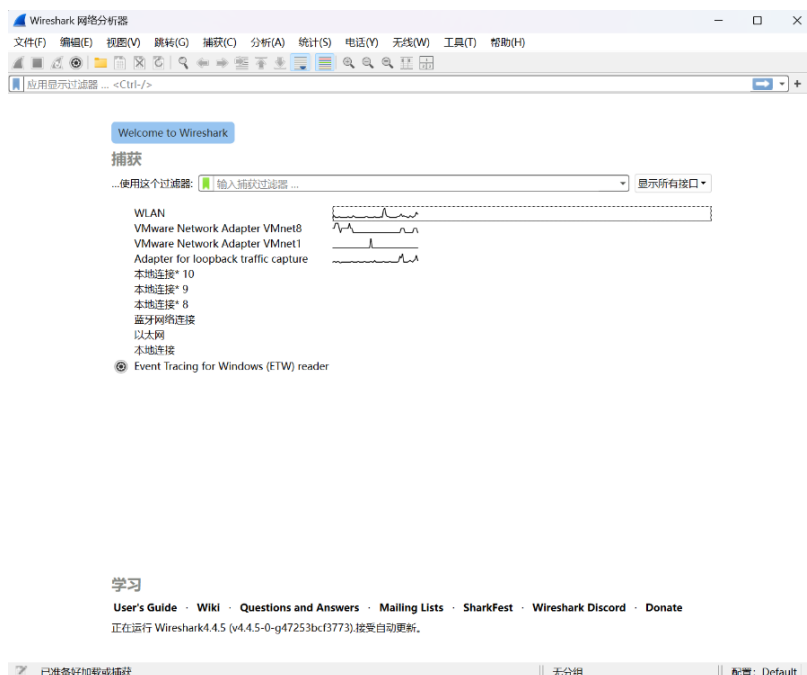
1. 安装学习 Wireshark 软件

①安装 Wireshark 软件

Wireshark 是世界上最广泛使用的网络协议分析器。

在官网 <https://www.wireshark.org/> 下载并安装。

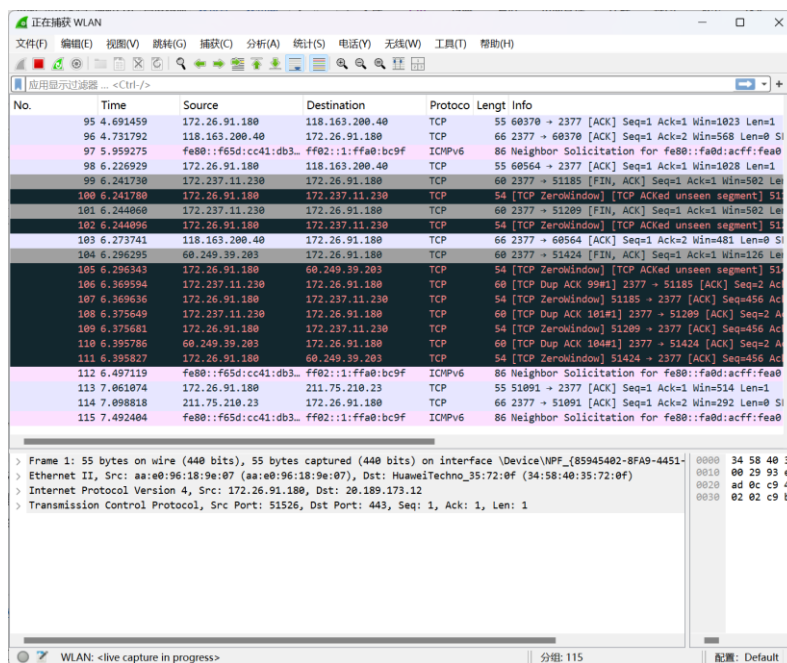
②运行 Wireshark，初始界面如图一



图一 Wireshark 软件初始界面

③选择目前网络连接的接口（此处为 WLAN），双击即开始捕获

双击后如图二所示，该界面即为 Wireshark 主界面，并且此时软件开始捕获分组。



图二 Wireshark 主界面

④学习使用过滤器

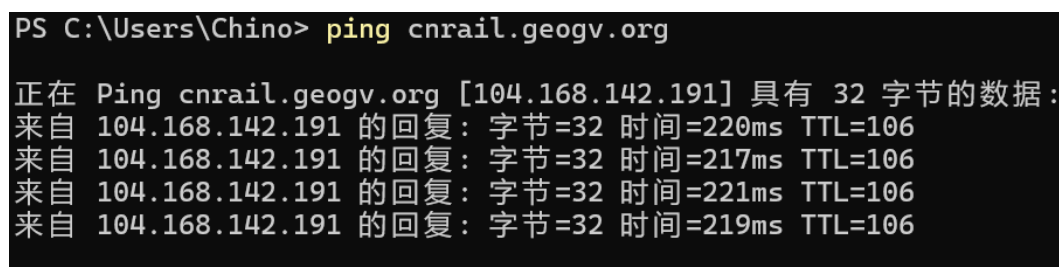
(1) 添加 HTTP 显示过滤器按钮，在图二当中点击过滤器右边的加号，按图三所示设置其中一个分组，如图三所示，下方即为该分组的详情栏。



图三 http 主界面

(2) IP 地址过滤

一、如图四，在 powershell 中 ping 一个网站（这里选择 cnrail.geogv.org），获知其 IP 地址为 104.168.142.191。



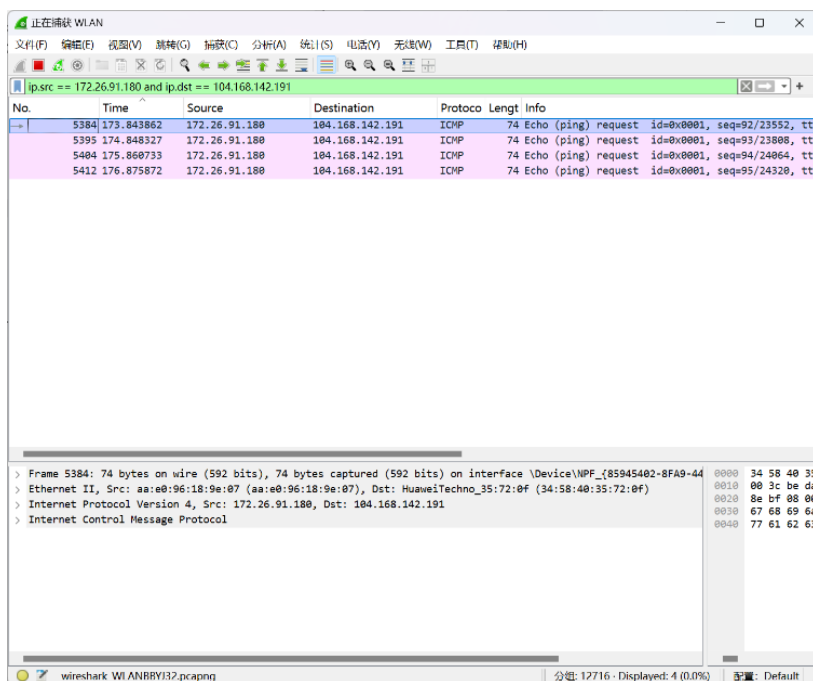
图四 ping 指令获取网站 IP 地址

二、如图五，在 powershell 中使用 ipconfig 指令，获知本地的 IP 源地址为 172.26.91.180。



图五 ipconfig 指令获取本地 IP 地址

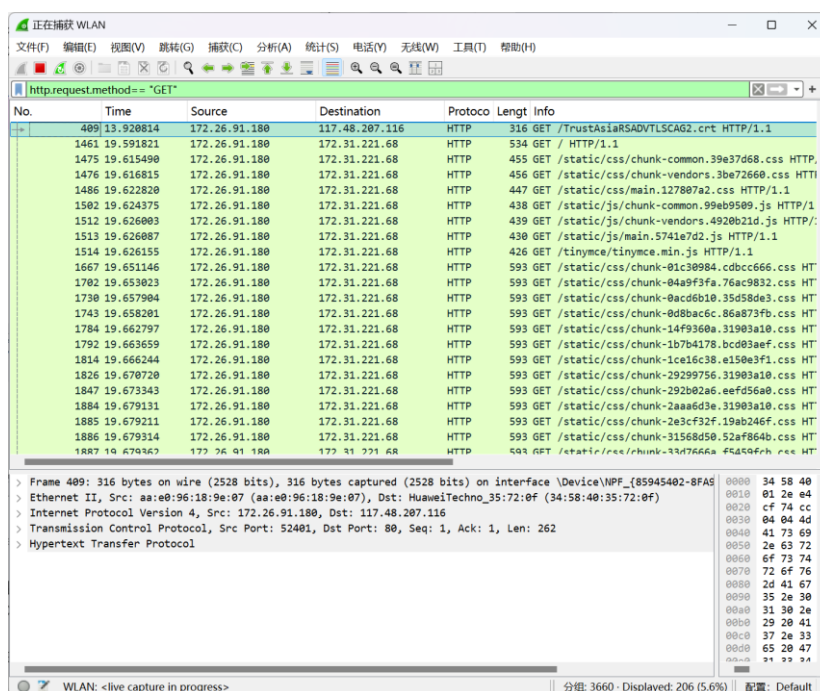
三、在 Wireshark 中添加过滤器 `ip.src == 172.26.91.180 and ip.dst == 104.168.142.191`，然后在浏览器当中访问该网址，观察到如图六所示捕获内容，同时观察到观察到分组列表栏中的条目的源 IP 地址（即 Source 列）都为本地的 IP 地址，目的地的 IP 地址（即 Destination 列）都为该网址的 IP 地址。



图六 Wireshark 中添加 IP 过滤器

(3) 模式过滤:

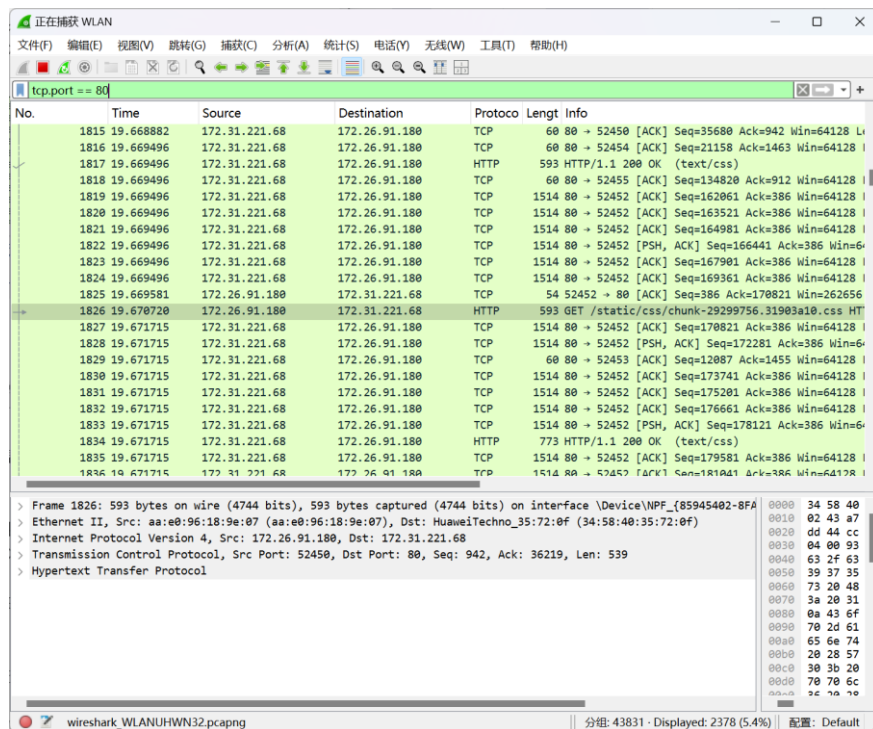
在 Wireshark 中添加过滤器 `http.request.method == "GET"`, 结果如图七所示, 同时观察到图中捕获条目的 Info 列当中都以 GET 开头。



图七 Wireshark 中添加模式过滤器

(4) 端口过滤

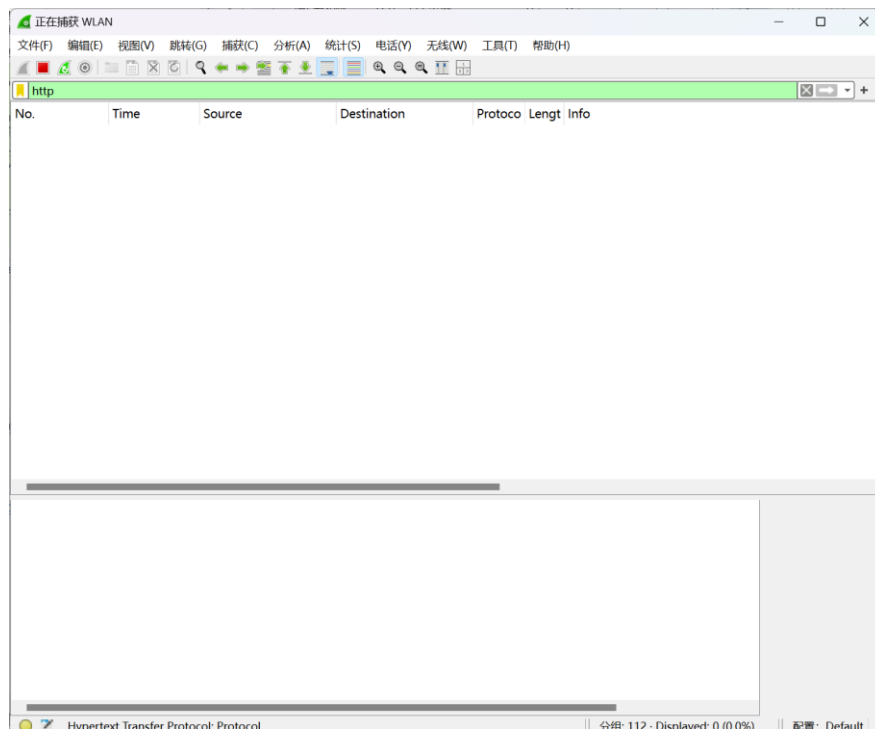
在 Wireshark 中输入过滤器 `tcp.port == 80`，过滤分组列表栏中 tcp 端口号为 80 的分组。如图八，观察到捕获条目的 Info 列当中的端口号都为 80。



图八 Wireshark 中添加端口过滤器

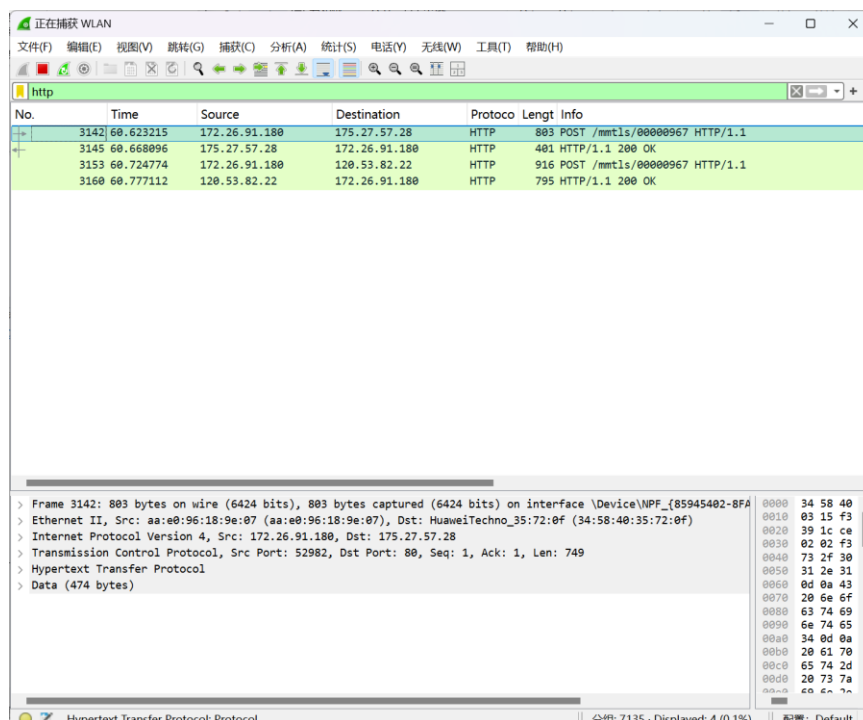
2. 抓包与分析 HTTP 协议

① 点击 HTTP 显示过滤器按钮应用过滤器。应用后如图九所示



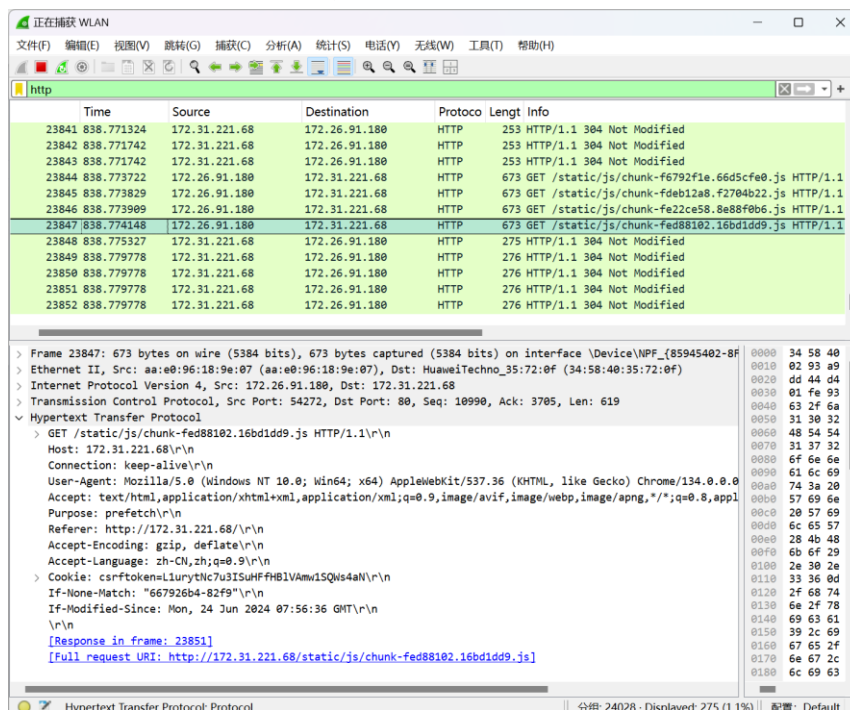
图九 Wireshark 应用 http 过滤器

②打开浏览器，输入之前未打开过的一个网址，此处选用（http://172.31.221.68/），如图十所示，观察到 Wireshark 分组列表栏中出现了 HTTP 协议分组



图十 输入网址后的捕获界面

③打开分组详情栏，如图十一，阅读其具体信息如 HTTP 协议

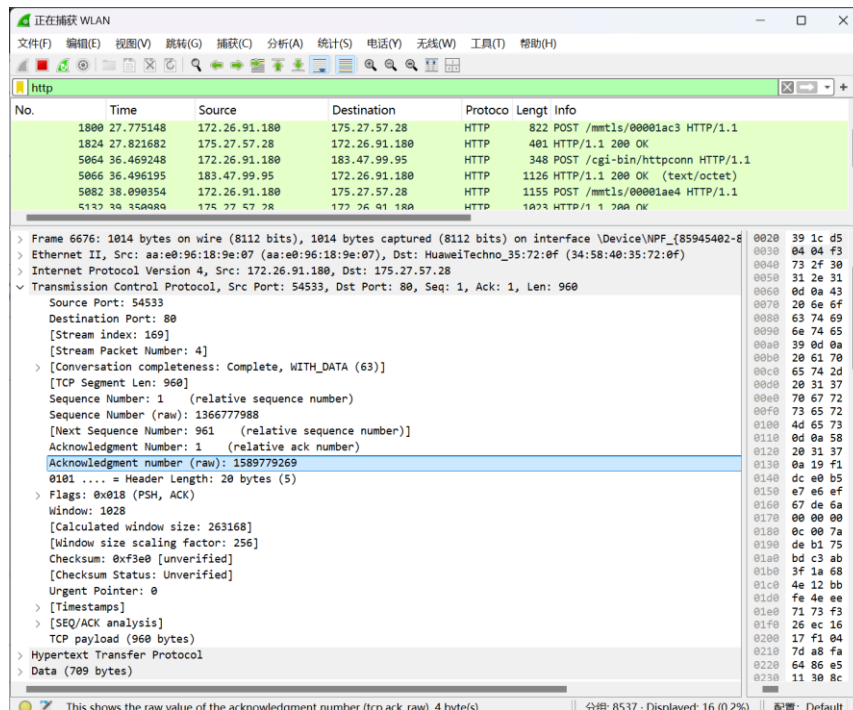


图十一 HTTP 详细信息

HTTP 协议分析：可以看到 Host 一行中出现了一个网址（此处为 IP 地址是由于选用的网址本身为 IP），此即为服务器的主机名字。

3. 分析 TCP 协议

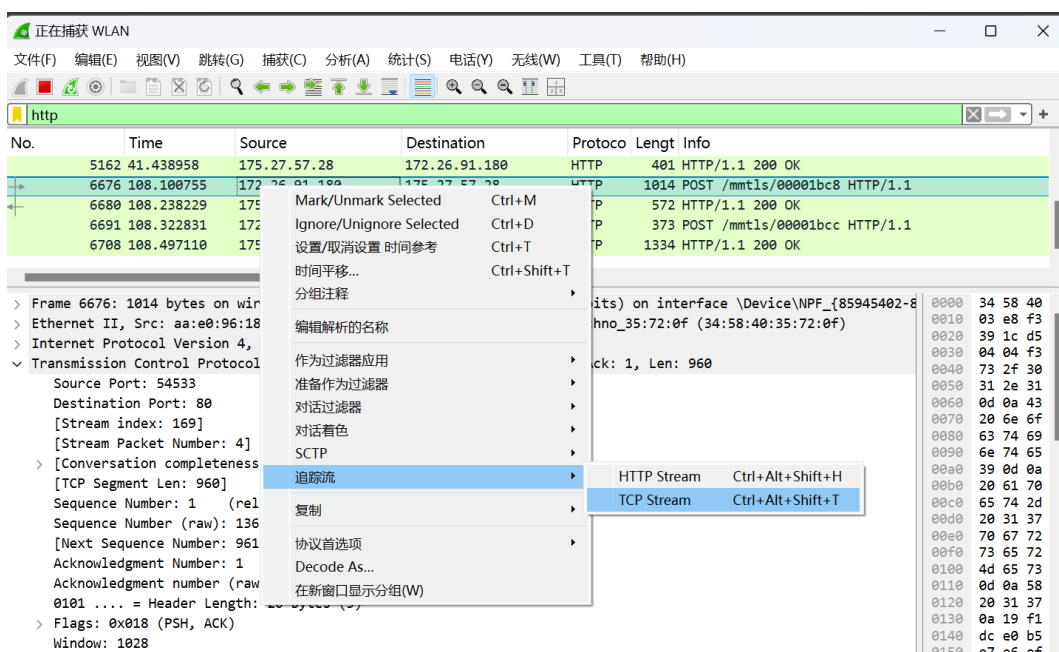
①打开图十一中分组信息栏中的传输层，如图十二所示，查看 TCP 协议信息



图十二 网址传输层详细内容

TCP 协议分析：在图十二的分组详情栏中得知本次 TCP 连接的源端口号（54533）、目的端口号（80）、序列号（1366777988）、确认号（1589779269）、报头长度（20byte）、标志位(0x018)、窗口大小(1028)、校验和(0xf3e0)、数据(共 709byte)。

②追踪其 TCP 流。选择分组并右键，然后从下拉菜单中选择追踪流-TCP 流，如图十三所示



图十二 追踪 TCP 流

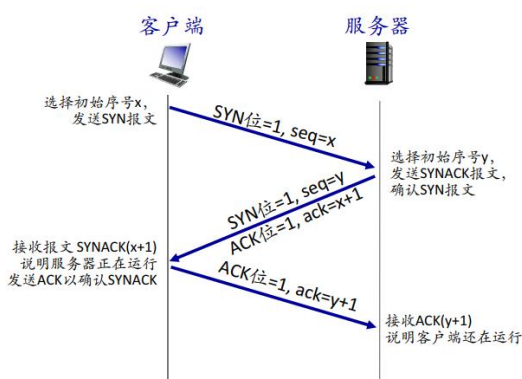
③找到 TCP 握手的部分如图十三，找到 Info 中带有[SYN]、[SYN,ACK]、[ACK]的前三个分组，发现它们在 HTTP GET 请求之前，它们是 TCP 建立的分组
原因是：一、TCP 建立在 HTTP GET 请求前；二、TCP 建立连接时会设置标志位 SYN。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6672	108.090265	172.26.91.180	175.27.57.28	TCP	66	54533 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
6674	108.100321	175.27.57.28	172.26.91.180	TCP	66	80 → 54533 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
6675	108.100391	172.26.91.180	175.27.57.28	TCP	54	54533 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=263168 Len=0
6676	108.100755	172.26.91.180	175.27.57.28	HTTP	1014	POST /mmtls/00001bcb8 HTTP/1.1
6678	108.118986	175.27.57.28	172.26.91.180	TCP	60	80 → 54533 [ACK] Seq=1 Ack=961 Win=64128 Len=0
6679	108.136747	175.27.57.28	172.26.91.180	TCP	1454	80 → 54533 [ACK] Seq=1 Ack=961 Win=64128 Len=0

图十三 追踪 TCP 握手部分

4. 分析 TCP 三次握手

原理图：



图十四 TCP 握手原理

①TCP 第一次握手(SYN)，在分组详情栏中得知序列号 1366777987，且 Flags 中的 Syn 位为 1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6672	108.090265	172.26.91.180	175.27.57.28	TCP	66	54533 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460

Frame 6672: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{85945402-8FA9-4000-8030-F8F0F02C} (34:58:40:35:72:0F)

Ethernet II, Src: aa:eb:96:18:9e:07 (aa:eb:96:18:9e:07), Dst: HuaweiTechno_35:72:0F (34:58:40:35:72:0F)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.26.91.180, Dst: 175.27.57.28

Transmission Control Protocol, Src Port: 54533, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

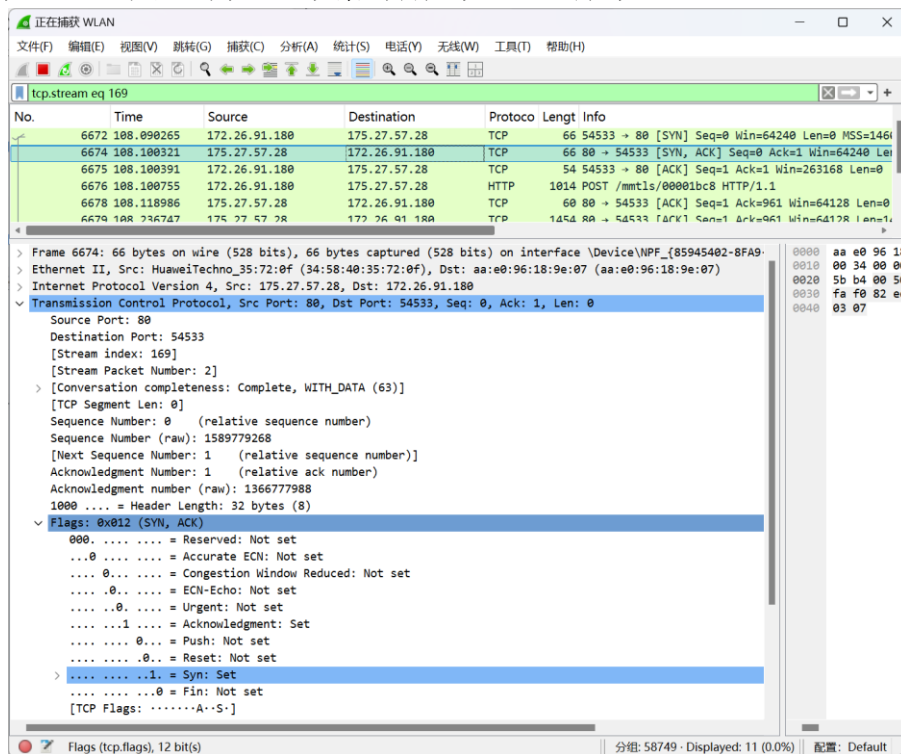
Source Port: 54533
Destination Port: 80
[Stream index: 169]
[Stream Packet Number: 1]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1366777987
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x002 (SYN)

0000 ... = Reserved: Not set
...0 ... = Accurate ECN: Not set
...0 ... = Congestion Window Reduced: Not set
...0 ... = ECH-Echo: Not set
...0 ... = Urgent: Not set
...0 ... = Acknowledgment: Not set
...0 ... = Push: Not set
...0 ... = Reset: Not set
...0 ... = SYN: Set
...0 ... = FIN: Not set
[TCP Flags:S.]

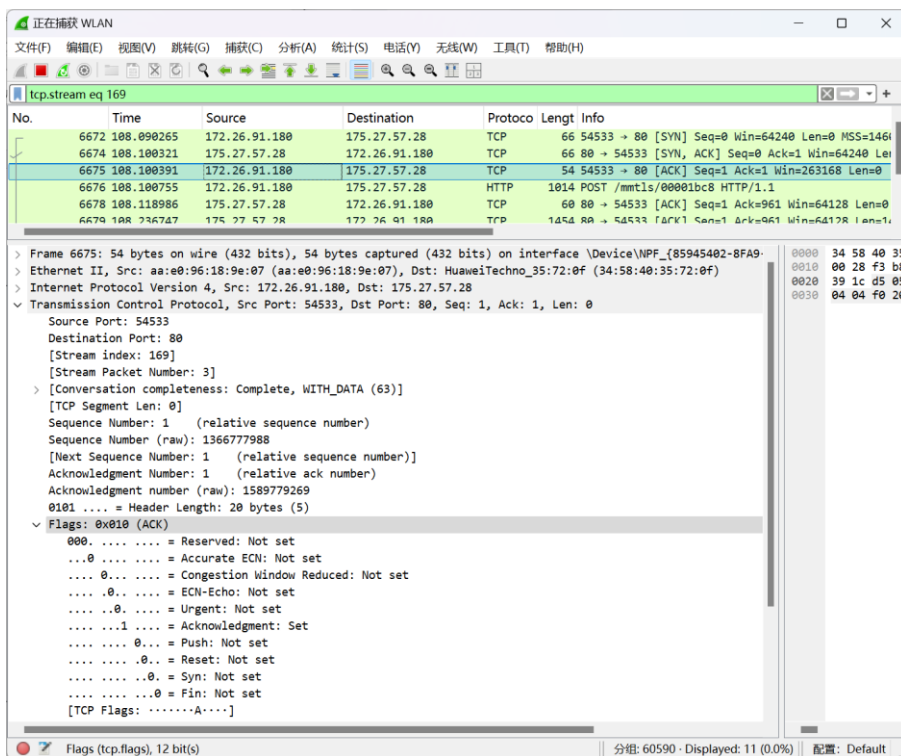
图十五 TCP 第一次握手

②TCP 第二次握手(SYNACK), 在分组详情栏中得知序列号 (1589779268)、确认、ACK 位置为 1、SYN 位置也为 1. 且观察到确认号 = SYN 序号 +1=1366777988



图十六 TCP 第二次握手

③TCP 第三次握手(ACK), 在分组详情栏中得知确认号、ACK 位置为 1、SYN 位置为 0. 且观察到确认号 = SYNACK 序列号 +1=1589779269



图十七 TCP 第三次握手

实验结论：

①本次实验通过安装 Wireshark 软件，掌握了抓包和分析数据包的技能，并对 HTTP 协议、TCP 协议有了更深刻的了解，对于 TCP 协议中的 TCP 三次握手有了更为形象的认识。

②对于 TCP 三次握手，其目的是为了确认服务器和客户端之间连接的可靠性。其握手流程如下：

第一次握手 (SYN): 客户端发送 SYN 包给服务器，此时客户端成功发送 SYN 包仅能确认自己发送能力正常。

第二次握手 (SYN/ACK): 服务器收到 SYN 包后，回复 SYN/ACK 包给客户端。此时，接受到 ACK 包的客户端可以确认自己接受能力正常，同时可以同步确定接受到 SYN 包和发出 ACK 包的服务器的发送、接收能力正常。而接受到 SYN 包的服务器只能确认自己接收正常，对方发送正常。

第三次握手 (ACK): 客户端收到 SYN/ACK 包后，发送 ACK 包给服务器。此时，接受到 ACK 包的服务器可以确认自己的发送、接收能力正常，同时确定客户端的发送、接收能力正常。

综上，通过这三次握手，客户端和服务器都能够确认彼此的发送和接收能力正常，从而建立可靠的连接，为后续的数据传输提供保障。

同时这也说明了三次握手对于确保数据传输的稳定性和可靠性的重要性，从此过程也能看出，三次握手是确保二者之间能够正确连接的最低要求。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。